

器状态。共享样本池维护单元接收客户端上传的性能敏感特征，按类别保存为共享样本集合。辅助信息广播构造单元根据当前服务器插件状态，向客户端下发生成器状态和共享样本集，使客户端能够在后续训练中使用全局共享信息。

生成器模块是客户端侧特征分离的核心。本文采用 **Beta-VAE** 风格生成器，其结构包括编码器、潜变量空间和解码器。编码器通过卷积和残差块对输入图像进行压缩，潜变量空间输出均值和方差并进行重参数采样，解码器再将潜变量恢复到图像空间。生成器输出作为性能鲁棒特征，原始图像与生成器输出的鲁棒特征之间的差值作为性能敏感特征。

4.2 图像空间特征蒸馏方法

4.2.1 蒸馏方法概述

FedFed 插件在图像空间中进行特征分离。客户端首先利用生成器对本地图像进行重构，生成器输出被视为性能鲁棒部分，原始图像与重构结果之间的差值被视为性能敏感部分。性能鲁棒部分主要保留图像主体结构和冗余信息，性能敏感部分则保留与分类任务更相关的判别信息。

为实现该过程，插件采用 **Beta-VAE** 风格生成器。该生成器由编码器、潜变量空间和解码器组成。编码器压缩输入图像，潜变量空间对隐变量分布进行约束，解码器将潜变量恢复到图像空间。与普通自编码器相比，**Beta-VAE** 通过潜变量正则限制表示容量，使生成器更倾向于保留图像主体信息，而将分类相关的差异信息留在敏感特征中。

插件还引入蒸馏分类器对性能敏感特征进行监督。蒸馏分类器接收敏感特征并预测其类别，用于约束敏感特征保留分类判别能力。由此，生成器和蒸馏分类器共同构成特征蒸馏网络：生成器负责分离图像信息，蒸馏分类器负责保证分离出的敏感特征对分类任务有效。

在训练阶段，系统加入随机裁剪、水平翻转、**Mixup** 和 **Mosaic** 等增强方式，以提高生成器和蒸馏分类器的鲁棒性。该增强仅作用于特征蒸馏阶段，不改变正式联邦训练中的模型聚合方式。